

을지대 약술형 논술 수학 예상문제 3회분

실전 상단 재현 2회 + 안전마진 1회 · 21문항 · 정답 및 해설

출제 범위	수학 I (지수·로그, 삼각함수, 수열) · 수학 II (극한·연속, 미분, 적분)
회차 구성	제1·2회 실전 상단 재현 / 제3회 안전마진(오버슈팅)
문항 수	회차당 7문항 (총 21문항)
배점	문항당 10점 / 회차당 70점
권장 시간	회차당 35분 (실전 70분 중 수학 배정분)
제외 범위	미적분 · 확률과 통계 · 기하 (약술형 출제범위 밖)

난이도 설계 | 제1·2회 = 수능 2~3점 4문항 + 4점 초반 3문항 · 제3회 = 수능 4점 중반 7문항

작성일 | 2026. 09. 20.

이 문제집이 겨냥하는 지점

1. 기존 세트의 문제점과 보정 방향

항목	보정 전	보정 후(본 자료)
평균 배점 환산	수능 2.3점 수준	제1·2회 3.0점 / 제3회 4.4점
개념 결합	전 문항 단일 개념 1스텝	각 회차 후반 3문항이 2개 개념 결합(예: 로그 + 근과 계수, 수열 + 부분분수)
상단 변별	4점대 문항 없음	회차당 3문항 이상이 4점 밴드. 제3회는 전 문항 4점 중반
실수 유발 장치	조건 처리 1개(진수 조건) 정도	부호 분할, 정의역 제한, 끝점 검사, 판별식 확인 등 매 문항 1개 이상

난이도 상한에 대한 판단

약술형 논술은 수능최저를 두지 않고 중위권을 겨냥해 **의도적으로 낮게 설계된 전형**이며, 출제범위도 수학 Ⅰ·Ⅱ로 한정됩니다. 따라서 수리논술급 난이도나 미적분·기하로의 확장은 **실전 재현성을 오히려 떨어뜨립니다**. 본 자료는 제1·2회를 실전 상단에 맞추고, 제3회만 한 단계 위로 올려 **안전마진**을 확보하는 구조를 택했습니다. 제3회에서 막히더라도 실전 대비에는 문제가 없으며, **제1·2회를 35분 안에 무실점으로 끝내는 것이 합격선의 실질 기준**입니다.

2. 회차별 문항 지도

#	제1회 (실전 상단)	제2회 (실전 상단)	제3회 (안전마진)
1	로그의 성질 / 2점	지수법칙 / 2점	로그 치환 방정식 · 근의 곱 / 4점
2	삼각부등식 / 3점	상용로그 / 2점	절댓값 삼각함수 · 실근 개수 / 4점
3	등비수열의 합 / 3점	코사인법칙 + 넓이 / 3점	조건 분기 점화식 / 4점
4	접선(기울기 조건) / 3점	무리식 극한 / 3점	미분가능성 / 4점
5	로그 + 근과 계수 / 4점	극값 조건 → 계수 결정 / 4점	삼차방정식 실근 개수 → 정수 개수 / 4점
6	$S_n \rightarrow a_n$ + 부분분수 / 4점	계차수열 + 부등식 / 4점	곡선 위 점의 최단거리 / 4점
7	두 곡선 사이 넓이 / 4점	절댓값 정적분 / 4점	정적분으로 정의된 함수 / 4점

채점 기준 — 각 문항 10점을 **과정 5점 + 답 5점**으로 나누어 매기십시오. 약술형이라도 최종 답만 적으면 과정 5점은 받을 수 없습니다. 조건 처리(진수 조건, 정의역, 판별식, 부호 분할)를 명시하지 않으면 답이 맞아도 과정에서 2점을 깎습니다.

수학 예상문제 제1회

제1회 · 실전 상단 재현

수능 2~3점 4문항 + 4점 초반 3문항

문항 7문항 배점 문항당 10점 / 70점 권장 시간 35분 범위 수학 I · 수학 II

풀이 과정을 반드시 함께 쓰시오. 진수 조건·정의역·부호 분할 등 조건 처리를 명시하지 않으면 감점됩니다.

1 $\log_3 2 = a$ 일 때, $\log_3 48$ 을 a 에 대한 식으로 나타내시오.

2점

풀이

2 $0 < x < 2\pi$ 에서 부등식 $2\cos^2 x + 3\sin x - 3 \geq 0$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위를 구하시오.

3점

풀이

3 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $S_3 = 7$, $S_6 = 63$ 일 때 첫째항 a_1 과 공비 r 를 구하시오.
(단, r 는 실수)

3점

풀이

4 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 2$ 에 접하고 기울기가 9 인 접선의 방정식을 모두 구하시오.

3점

풀이

5 x 에 대한 방정식 $(\log_2 x)^2 - \log_2 x^4 + 3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

4점

풀이

6 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 2n$ 을 만족시킨다.

4점

(1) 일반항 a_n 을 구하시오.

(2) $\sum_{k=1}^{10} 1 / (a_k \cdot a_{k+1})$ 의 값을 구하시오.

풀이

7 곡선 $y = x^3 - 3x$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

4점

풀이

수학 예상문제 제2회

제2회 · 실전 상단 재현

수능 2~3점 4문항 + 4점 초반 3문항

문항 7문항 배점 문항당 10점 / 70점 권장 시간 35분 범위 수학 I · 수학 II

1 $(3^{\sqrt{2}+1})^{\sqrt{2}-1}$ 의 값을 구하시오.

2점

풀이

2 $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 일 때 $\log 72$ 의 값을 구하시오.

2점

풀이

3 삼각형 ABC 에서 $AB = 6$, $AC = 5$, $\angle A = 60^\circ$ 일 때, 변 BC 의 길이와 삼각형 ABC 의 넓이를 각각 구하시오.

3점

풀이

4 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x+3} - 2) / (x - 1)$ 을 구하시오.

3점

풀이

5 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 $x = 1$ 에서 극댓값 3 을 갖고 $x = 3$ 에서 극솟값을 가질 때, 상수 a, b, c 의 값과 극솟값을 구하시오.

4점

풀이

6 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2n \ (n \geq 1)$ 을 만족시킨다.

4점

(1) a_{10} 의 값을 구하시오.

(2) $a_n > 200$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

풀이

7 정적분 $\int_0^3 |x^2 - 2x| dx$ 의 값을 구하시오.

4점

풀이

수학 예상문제 제3회 — 안전마진

제3회 · 오버슈팅

전 문항 수능 4점 중반 · 실전보다 한 단계 위

문항 7문항 배점 문항당 10점 / 70점 권장 시간 45분 범위 수학 I · 수학 II

이 회차의 사용법 — 실전 재현이 목적이 아니라 **상한 확인**이 목적입니다. 시간 안에 못 끝내도 정상이며, 제1·2회를 35분 무실점으로 끝낸 뒤에 푸십시오.

1 방정식 $x^{\log_2 x} = 8x^2$ 의 모든 실근의 곱을 구하십시오.

4점

풀이

2 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식 $|2 \sin x| = k$ 가 서로 다른 네 개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하십시오.

4점

풀이

3 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 3$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 아래와 같이 정의될 때 $a_1 + a_2 + \dots + a_{10}$ 의 값을 구하시오. 4점

$$a_{n+1} = a_n + 1 \text{ (} a_n \text{ 이 홀수일 때) } / \quad a_{n+1} = a_n / 2 \text{ (} a_n \text{ 이 짝수일 때)}$$

풀이

4 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오. 4점

$$f(x) = x^3 + ax \text{ (} x \leq 1 \text{)}, \quad f(x) = bx^2 + 2 \text{ (} x > 1 \text{)}$$

풀이

5 x 에 대한 방정식 $x^3 - 3x^2 - 9x - k = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오. 4점

풀이

6 곡선 $y = x^2$ ($x \geq 0$) 위를 움직이는 점 P와 점 A(3, 0) 사이의 거리가 최소가 될 때, 점 P의 좌표를 구하시오.

4점

풀이

7 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 아래 식을 만족시킨다.

4점

$$f(x) = 3x^2 + x \int_0^1 f(t) dt$$

(1) $f(2)$ 의 값을 구하시오. (2) $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

정답 및 해설

제1회 · 실전 상단

1 로그의 성질 / 2점

답 $4a + 1$

$$48 = 16 \times 3 = 2^4 \cdot 3 \text{ 이므로}$$

$$\log_3 48 = \log_3 2^4 + \log_3 3 = 4 \log_3 2 + 1 = 4a + 1$$

과정 5점: 48을 $2^4 \cdot 3$ 으로 소인수분해 / 답 5점.

2 삼각부등식 / 3점

답 $\pi/6 \leq x \leq 5\pi/6$
 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 를 대입하여 $\sin x$ 에 대한 이차부등식으로 바꾼다.

$$2(1 - \sin^2 x) + 3 \sin x - 3 \geq 0 \rightarrow -2 \sin^2 x + 3 \sin x - 1 \geq 0$$

 양변에 -1 을 곱하면 부등호 방향이 바뀐다: $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 \leq 0$

$$(2 \sin x - 1)(\sin x - 1) \leq 0 \rightarrow 1/2 \leq \sin x \leq 1$$

 $\sin x \leq 1$ 은 항상 참이므로 $\sin x \geq 1/2$ 만 풀면 된다. $0 < x < 2\pi$ 에서 $\therefore \pi/6 \leq x \leq 5\pi/6$

 빈출 실수 — 양변에 -1 을 곱하고 부등호를 그대로 두는 것. 단위원에서 $\sin x \geq 1/2$ 구간을 잡을 때 $5\pi/6$ 을 $\pi/3$ 로 잘못 읽는 것.

3 등비수열의 합 / 3점

답 $a_1 = 1, r = 2$

$$S_6 = S_3 + r^3 S_3 = S_3(1 + r^3) \text{ 이므로}$$

$$63 = 7(1 + r^3) \rightarrow 1 + r^3 = 9 \rightarrow r^3 = 8 \rightarrow r = 2 \text{ (실수 범위)}$$

$$S_3 = a_1(1 + 2 + 4) = 7a_1 = 7 \rightarrow a_1 = 1$$

 핵심 — 합 공식을 그대로 연립하지 말고 $S_6 = S_3(1 + r^3)$ 으로 묶으면 3줄에 끝난다. 시간 절약형 풀이.

4 점선(기울기 조건) / 3점

답 $y = 9x - 25, y = 9x + 7$

$$y' = 3x^2 - 6x = 9 \rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0 \rightarrow x = 3 \text{ 또는 } x = -1$$

$$x = 3 \text{ 일 때 } y = 27 - 27 + 2 = 2 \rightarrow y - 2 = 9(x - 3) \rightarrow y = 9x - 25$$

$$x = -1 \text{ 일 때 } y = -1 - 3 + 2 = -2 \rightarrow y + 2 = 9(x + 1) \rightarrow y = 9x + 7$$

빈출 실수 — 점점이 두 개인데 하나만 쓰고 끝내는 것. '모두 구하시오'는 개수를 세라는 신호다.

5 로그 치환 + 근과 계수의 관계 / 4점 초반

답 $\alpha\beta = 16$

진수 조건 $x > 0$. $\log_2 x^4 = 4 \log_2 x$ 이므로 $t = \log_2 x$ 로 치환하면

$$t^2 - 4t + 3 = 0$$

[풀이 1 — 근과 계수] 두 근 $t_1 = \log_2 \alpha$, $t_2 = \log_2 \beta$ 의 합은 4 이므로

$$\log_2 \alpha + \log_2 \beta = \log_2 (\alpha\beta) = 4 \rightarrow \alpha\beta = 2^4 = 16$$

[풀이 2 — 직접] $t = 1, 3 \rightarrow x = 2, 8 \rightarrow \alpha\beta = 16$

결합 포인트 — 로그 치환 + 이차방정식 근과 계수. 근을 직접 구하지 않고 합만 써서 끝내는 것이 이 유형의 정석이며, 근이 무리수인 변형 문제에서는 풀이 1만 통한다.

6 $S_n \rightarrow a_n$ + 부분분수 / 4점 초반

답 (1) $a_n = 2n + 1$ (2) $10/69$

(1) $S_n = n^2 + 2n$ 이라 하면 $a_1 = S_1 = 3$.

$$n \geq 2 \text{ 일 때 } a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 + 2n) - \{(n-1)^2 + 2(n-1)\} = (n^2 + 2n) - (n^2 - 1) = 2n + 1$$

$n = 1$ 을 대입하면 3 으로 a_1 과 일치하므로 $a_n = 2n + 1$ ($n \geq 1$)

(2) $a_k a_{k+1} = (2k+1)(2k+3)$ 이므로 부분분수로 분해한다.

$$1/\{(2k+1)(2k+3)\} = (1/2)\{1/(2k+1) - 1/(2k+3)\}$$

$\sum_{k=1}^{10}$ 은 망원급수로 중간 항이 모두 소거되어

$$= (1/2)(1/3 - 1/23) = (1/2) \cdot 20/69 = 10/69$$

결합 포인트 — $S_n \leftrightarrow a_n$ 관계 + 부분분수 망원급수. 반드시 $n = 1$ 대입 검증을 쓸 것. 일치하지 않는 문제도 출제되므로 검증 문장 자체가 채점 요소다.

7 두 곡선 사이의 넓이 / 4점 초반

답 8

$$\text{교점: } x^3 - 3x = x \rightarrow x^3 - 4x = 0 \rightarrow x(x+2)(x-2) = 0 \rightarrow x = -2, 0, 2$$

구간마다 위아래가 바뀌므로 두 구간으로 나누어 계산한다.

$$-2 < x < 0: \text{곡선이 위} \rightarrow \int_{-2}^0 (x^3 - 4x) dx = [x^4/4 - 2x^2]_{-2}^0 = 0 - (4 - 8) = 4$$

$$0 < x < 2: \text{직선이 위} \rightarrow \int_0^2 (4x - x^3) dx = [2x^2 - x^4/4]_0^2 = 8 - 4 = 4$$

$$\therefore \text{넓이} = 4 + 4 = 8$$

단축 — 두 함수의 차 $x^3 - 4x$ 가 기함수이므로 원점 대칭. 한쪽만 구해 2배 해도 된다.

빈출 실수 — 구간을 나누지 않고 $\int_{-2}^2$ 를 한 번에 계산하면 두 넓이가 상쇄되어 0 이 나온다.

제2회 · 실전 상단

1 지수법칙 / 2점

답 3

$$(3^{\sqrt{2}+1})^{\sqrt{2}-1} = 3^{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = 3^{2-1} = 3^1 = 3$$

지수끼리 곱할 때 합차 공식 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ 을 쓰는 것이 전부다.

2 상용로그 / 2점

답 1.8572

$$72 = 8 \times 9 = 2^3 \cdot 3^2 \text{ 이므로}$$

$$\log 72 = 3 \log 2 + 2 \log 3 = 3(0.3010) + 2(0.4771) = 0.9030 + 0.9542 = 1.8572$$

3 코사인법칙 + 삼각형의 넓이 / 3점

답 $BC = \sqrt{31}$, 넓이 $= 15\sqrt{3}/2$

$$\text{코사인법칙: } BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos A$$

$$= 36 + 25 - 2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ = 61 - 60 \cdot (1/2) = 61 - 30 = 31 \rightarrow BC = \sqrt{31}$$

$$\text{넓이} = (1/2) \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A = (1/2) \cdot 6 \cdot 5 \cdot (\sqrt{3}/2) = 15\sqrt{3}/2$$

빈출 실수 — 코사인법칙에서 $-2bc \cos A$ 의 부호를 +로 쓰는 것. 낱각이 60° 이므로 $\cos 60^\circ = 1/2$, $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ 를 혼동하지 말 것.

4 무리식의 극한 / 3점

답 $1/4$

$x \rightarrow 1$ 일 때 $0/0$ 꼴이므로 분자를 **유리화**한다.

$$(\sqrt{x+3} - 2)/(x-1) \times (\sqrt{x+3} + 2)/(\sqrt{x+3} + 2)$$

$$= (x+3-4) / \{(x-1)(\sqrt{x+3} + 2)\} = 1 / (\sqrt{x+3} + 2)$$

$$x \rightarrow 1 \text{ 을 대입하면 } 1 / (2+2) = 1/4$$

5 극값 조건에서 계수 결정 / 4점 초반

답 $a = -6$, $b = 9$, $c = -1$, 극솟값 $= -1$

$$f(x) = 3x^2 + 2ax + b \text{ 의 두 근이 } 1 \text{ 과 } 3 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = 3(x-1)(x-3) = 3x^2 - 12x + 9$$

$$\text{계수 비교: } 2a = -12 \rightarrow a = -6, \quad b = 9$$

$$\text{극댓값 조건: } f(1) = 1 - 6 + 9 + c = 4 + c = 3 \rightarrow c = -1$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1 \text{ 이고}$$

$$\text{극솟값} = f(3) = 27 - 54 + 27 - 1 = -1$$

결합 포인트 — 도함수를 인수분해 꼴로 먼저 세우는 것이 핵심. $f'(1) = 0$, $f'(3) = 0$ 을 각각 대입해 연립해도 되지만 계산량이 2배가 된다.

6 계차수열 + 부등식 / 4점 초반

답 (1) $a_{10} = 91$ (2) $n = 15$

(1) $a_{n+1} - a_n = 2n$ 이므로 계차수열의 합을 이용한다. $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 1 + 2 \cdot (n-1)n/2 = n^2 - n + 1$$

$n = 1$ 대입 시 1로 일치하므로 모든 n 에서 성립. $\therefore a_{10} = 100 - 10 + 1 = 91$

(2) $n^2 - n + 1 > 200 \rightarrow n^2 - n - 199 > 0$

자연수이므로 대입으로 확인하는 편이 빠르다.

$$a_{14} = 196 - 14 + 1 = 183 \leq 200, \quad a_{15} = 225 - 15 + 1 = 211 > 200$$

$\therefore$ 최소값 $n = 15$

결합 포인트 — 계차수열 일반항 + 이차부등식. Σ 의 위끝이 $n-1$ 이라는 점이 최대 실수 지점이다. n 까지 더하면 a_{n+1} 이 나온다.

7 절댓값이 있는 정적분 / 4점 초반

답 8/3

$x^2 - 2x = x(x-2)$ 의 부호가 $x=2$ 에서 바뀌므로 구간을 $[0, 2]$ 와 $[2, 3]$ 으로 분할한다.

$$0 \leq x \leq 2: x^2 - 2x \leq 0 \rightarrow |\cdot| = 2x - x^2$$

$$\int_0^2 (2x - x^2) dx = [x^2 - x^3/3]_0^2 = 4 - 8/3 = 4/3$$

$$2 \leq x \leq 3: x^2 - 2x \geq 0 \rightarrow |\cdot| = x^2 - 2x$$

$$\int_2^3 (x^2 - 2x) dx = [x^3/3 - x^2]_2^3 = (9 - 9) - (8/3 - 4) = 4/3$$

$\therefore$ 합 = $4/3 + 4/3 = 8/3$

빈출 실수 — 절댓값을 무시하고 $\int_0^3 (x^2 - 2x) dx = 0$ 으로 답하는 것. 절댓값 정적분은 부호가 바뀌는 점을 먼저 찾는다가 1단계다.

제3회 · 안전마진

1 로그 치환 방정식 · 근의 곱 / 4점 중반

답 4

진수 및 밑 조건에서 $x > 0$. 양변에 밑이 2 인 로그를 취한다.

$$\log_2(x^{\log_2 x}) = \log_2(8x^2)$$

$$(\log_2 x)(\log_2 x) = 3 + 2 \log_2 x$$

$$t = \log_2 x \text{로 두면 } t^2 - 2t - 3 = 0$$

근과 계수의 관계에서 두 근의 합이 2 이므로

$$\log_2 \alpha + \log_2 \beta = \log_2(\alpha\beta) = 2 \rightarrow \alpha\beta = 2^2 = 4$$

(직접 풀면 $t = 3, -1 \rightarrow x = 8, 1/2 \rightarrow$ 곱 4 로 동일)

난이도 요인 — 지수 자리에 로그가 들어간 형태를 보고 양변에 로그를 취한다는 판단을 스스로 해야 한다. 이 판단이 서면 뒤는 2점짜리다.

2 절댓값 삼각함수의 실근 개수 / 4점 중반

답 $0 < k < 2$

$y = |2 \sin x|$ 의 그래프를 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 그린다. 최댓값 2 ($x = \pi/2, 3\pi/2$), 값이 0 인 점은 $x = 0, \pi$ 이며 $x = 2\pi$ 는 구간에 포함되지 않는다.

직선 $y = k$ 와의 교점 개수를 k 에 따라 센다.

- $k < 0$: 0 개
- $k = 0$: $x = 0, \pi \rightarrow 2$ 개
- $0 < k < 2$: $(0, \pi)$ 에서 2 개, $(\pi, 2\pi)$ 에서 2 개 $\rightarrow 4$ 개
- $k = 2$: $x = \pi/2, 3\pi/2 \rightarrow 2$ 개
- $k > 2$: 0 개
- $\therefore 0 < k < 2$

난이도 요인 — 계산이 아니라 그래프 개형과 구간 끝점 포함 여부를 따지는 문항. $k = 0$ 과 $k = 2$ 를 경계에서 따로 확인했다는 서술이 과정 점수의 핵심이다.

3 조건 분기 점화식 / 4점 중반

답 19

항을 차례로 계산한다.

$$a_1 = 3 \text{ (홀)} \rightarrow a_2 = 4 \text{ (짝)} \rightarrow a_3 = 2 \text{ (짝)} \rightarrow a_4 = 1 \text{ (홀)} \rightarrow a_5 = 2 \rightarrow a_6 = 1 \rightarrow \dots$$

a_4 이후로는 2, 1 이 반복된다.

$$a_1 \sim a_{10} = 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1$$

$$\text{합} = 3 + 4 + (2 + 1) \times 3 + (2 + 1) = 3 + 4 + 12 = 19$$

난이도 요인 — 일반항이 없고 주기를 발견해야 한다. 항을 5~6개 쓰다 말고 규칙을 단정하면 틀린다. a_{10} 까지 전부 나열하는 편이 안전하며 시간도 더 걸리지 않는다.

4 미분가능성 / 4점 중반

답 $a = 5, b = 4$

미분가능하려면 연속이고 좌·우미분계수가 일치해야 한다. 두 조건을 모두 써야 한다.

[연속] $1 + a = b + 2 \cdots \textcircled{1}$

[미분계수] $x \leq 1$ 에서 $f'(x) = 3x^2 + a \rightarrow$ 좌미분계수 $3 + a$

$x > 1$ 에서 $f'(x) = 2bx \rightarrow$ 우미분계수 $2b$

$3 + a = 2b \cdots \textcircled{2}$

①에서 $a = b + 1$ 을 ②에 대입: $3 + b + 1 = 2b \rightarrow b = 4, a = 5$

검산: 연속 $1 + 5 = 6 = 4 + 2 \checkmark$ 미분계수 $3 + 5 = 8 = 2 \cdot 4 \checkmark$

빈출 실수 — 미분계수 조건만 쓰고 연속 조건을 빠뜨리는 것. 미분가능성 문제는 조건이 항상 두 개다. 한 조건만 쓰면 답이 나와도 과정 5점 중 3점이 날아간다.

5 삼차방정식의 실근 개수 / 4점 중반

답 31개

$x^3 - 3x^2 - 9x = k$ 로 변형하여, 곡선 $y = g(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ 와 직선 $y = k$ 의 교점 개수로 본다.

$g'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1)$

극댓값 $g(-1) = -1 - 3 + 9 = 5$, 극솟값 $g(3) = 27 - 27 - 27 = -27$

서로 다른 세 실근 $\Leftrightarrow$ 극솟값 $< k <$ 극댓값 $\Leftrightarrow -27 < k < 5$

정수 $k = -26, -25, \dots, 4 \rightarrow$ 개수 $= 4 - (-26) + 1 = 31$

빈출 실수 — ① 등호를 포함해 $-27 \leq k \leq 5$ 로 두면 중근이 생겨 실근이 2개가 된다. ② 개수를 셀 때 +1 을 빠뜨려 30 으로 답하는 것.

6 곡선 위 점까지의 최단거리 / 4점 중반

답 P(1, 1) (이때 최단거리는 $\sqrt{5}$)

$P(x, x^2)$ ($x \geq 0$) 로 두고, 거리 대신 거리의 제곱을 최소화한다($\sqrt{\quad}$ 가 있으면 미분이 번거롭고, 거리와 그 제곱은 같은 점에서 최소가 된다).

$h(x) = (x - 3)^2 + (x^2)^2 = x^4 + x^2 - 6x + 9$

$h'(x) = 4x^3 + 2x - 6 = 2(2x^3 + x - 3) = 2(x - 1)(2x^2 + 2x + 3)$

$2x^2 + 2x + 3$ 의 판별식은 $4 - 24 = -20 < 0$ 이고 최고차항이 양수이므로 항상 양수. 따라서 $h'(x)$ 의 부호는 $(x - 1)$ 의 부호와 같다.

$x < 1$ 에서 감소, $x > 1$ 에서 증가 $\rightarrow x = 1$ 에서 최소

$\therefore P(1, 1)$, 최단거리 $= \sqrt{\{(1 - 3)^2 + 1^2\}} = \sqrt{5}$

난이도 요인 — 최적화 대상을 거리의 제곱으로 바꾸는 착상과, 삼차식을 인수분해한 뒤 남은 이차식이 부호를 바꾸지 않음을 판별식으로 보이는 단계. 이 판별식 서술이 빠지면 과정 점수를 깎인다.

7 정적분으로 정의된 함수 / 4점 중반

답 (1) $f(2) = 16$ (2) 12

$\int_0^1 f(t) dt$ 는 x 와 무관한 상수이므로 k 로 둔다.

$$f(x) = 3x^2 + kx$$

이 식을 다시 정의식에 넣어 k 를 결정한다.

$$k = \int_0^1 (3t^2 + kt) dt = [t^3 + kt^2/2]_0^1 = 1 + k/2$$

$$k/2 = 1 \rightarrow k = 2 \rightarrow f(x) = 3x^2 + 2x$$

$$(1) f(2) = 12 + 4 = 16$$

$$(2) \int_0^2 (3x^2 + 2x) dx = [x^3 + x^2]_0^2 = 8 + 4 = 12$$

난이도 요인 — '정적분을 상수로 치환한다'는 정형 아이디어를 먼저 떠올려야 시작이 된다. 떠올리기만 하면 계산은 2점 수준. 약술형에서 반복 출제 되는 대표 유형이므로 손에 익혀 둘 것.

자기 채점표와 오답 진단

A. 자기 채점표

문항	제1회 (과정/답)	제2회 (과정/답)	제3회 (과정/답)	오답 원인 (①개념 ②조건누락 ③계산 ④시간)
1	/	/	/	
2	/	/	/	
3	/	/	/	
4	/	/	/	
5	/	/	/	
6	/	/	/	
7	/	/	/	
합계	/ 70	/ 70	/ 70	

B. 원인별 처방

원인	판별 기준	처방
① 개념	해설을 봐도 첫 줄에서 막힌다	해당 단원 개념서로 복귀. 제3회에서만 발생했다면 무시해도 된다 — 실전 범위 밖이다.
② 조건 누락	답은 맞았는데 진수 조건·부호 분할·끝점 검사를 안 썼다	가장 시급하다. 약술형은 과정 채점 비중이 높아 실점이 바로 누적된다. 문항마다 '조건 한 줄 먼저 쓰기'를 습관화.
③ 계산	방향은 맞는데 숫자가 틀린다	제1·2회를 시간 무제한으로 다시 풀어 계산 정확도만 측정. 정확도가 나오면 속도만 올리면 된다.
④ 시간	손도 못 댄 문항이 있다	배점 표시를 보고 2~3점 4문항을 15분 안에 끝내는 훈련부터. 4점 문항은 남은 20분에 배분.

C. 합격선 기준

수능최저가 없는 전형이라 동점자가 두껍게 쌓입니다. 현실적인 기준은 다음과 같습니다.

- 제1·2회를 각 35분 안에 60/70 이상 — 실전 안정권
- 제1·2회 45/70 수준 — 2~3점 4문항 무실점 훈련이 우선. 4점 문항은 그 다음
- 제3회 점수 — 참고용. 40/70 이면 상한은 충분하므로 여기에 시간을 더 쓰지 말고 제1·2회 속도에 투자

본 자료의 21개 문항과 해설은 모두 본 자료를 위해 새로 작성한 것입니다. 을지대학교가 제작하거나 공인한 자료가 아닙니다.

출제범위는 약술형 논술 시행 대학의 공통 관행인 수학 I · 수학 II로 가정했습니다. 실제 응시 전 입학처 수시모집요강과 논술 가이드북에서 반드시 확인하십시오.